

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Santa Fe



Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Grupo 301

Nombre del profesor:

Gilberto Echeverría Furió

Octavio Navarro Hinojosa

Reto: Movilidad Urbana

Alumnos:

Diego Flores Becerril	A01769546
Efren Chavez Camacho	A01769533
Paolo Zesati Negrete	A01784391

Índice

Introducción.....	3
Diseño y Características de los Agentes.....	4
Agente Vehicular (Car).....	4
Agente Peatonal (Pedestrian).....	5
Agentes de Infraestructura (FixedAgent).....	5
Arquitectura de subsuncion de los agentes moviles.....	7
Arquitectura del Agente Vehicular (Car).....	7
Arquitectura del Agente Peatonal (Pedestrian).....	8
Características del ambiente (PEAS).....	10
Performance (Métricas de Desempeño).....	10
Environment (Entorno).....	10
Actuators (Actuadores).....	11
Sensors (Sensores).....	11
Resultados.....	12
Simulación 1.....	12
Simulación 2.....	13
Simulación 3.....	14
Conclusión.....	16
Referencias.....	17

Introducción

La movilidad urbana, que describe al movimiento de todas las personas en una ciudad independientemente del medio de transporte, es esencial para mantener una buena calidad de vida a los ciudadanos al mismo tiempo que favorecen el desarrollo económico (SENER, s.f.)¹. Durante mucho tiempo, el uso del automóvil se consideró un símbolo de progreso. Sin embargo, esta asociación ya no es sostenible.

El crecimiento y uso desmedido de vehículos particulares ha generado enormes consecuencias negativas en México, impactando los ámbitos económico, ambiental y social, a pesar de las políticas públicas erróneamente enfocadas. El número de vehículos en circulación en México aumentó 59% durante la última década, pues pasó de 36.7 millones en 2013 a 58.2 millones en 2023 (Adame, 2025)². En zonas como el Valle de México, las emisiones generadas por los vehículos representan un 60% de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (Edenred, 2025)³.

México enfrenta una tendencia alarmante: el incremento desmedido en el uso de automóviles. Los Kilómetros-Vehículo Recorridos (KVR) se han triplicado en dos décadas, pasando de 106 millones en 1990 a 339 millones en 2010. Como explica Medina Ramírez (2012)⁴, este aumento no solo satura las vías, sino que se correlaciona directamente con graves impactos negativos como el smog, la congestión y los accidentes. Esta dinámica ha perpetuado un modelo inequitativo donde, aunque solo el 30% de la población posee automóvil, su uso genera pérdidas por externalidades negativas que rondan el 4% del PIB en las principales zonas metropolitanas. Más allá de la simple saturación, este fenómeno responde a un "círculo vicioso" de tráfico inducido que hace insostenible seguir priorizando la infraestructura vehicular. Por ello, para que el país alcance su verdadero potencial económico, es crítico transitar de un paradigma de capacidad vial a uno de accesibilidad, mejorando sustancialmente la movilidad urbana y la calidad de vida de millones.

Para que México pueda estar entre las economías más grandes del mundo, es necesario mejorar la movilidad en sus ciudades, lo que es crítico para las actividades económicas y la calidad de vida de millones de personas.

Se propone una solución al problema de movilidad urbana en México, mediante un enfoque que reduzca la congestión vehicular al simular de manera gráfica el tráfico, representando la salida de un sistema multi agentes, incluyendo tanto vehículos como peatones.

Diseño y Características de los Agentes

El sistema se compone de agentes situados en un entorno, capaces de realizar acciones autónomas para alcanzar objetivos delegados. Se han diseñado dos clases principales de agentes móviles: Car (Vehículo) y Pedestrian (Peatón), los cuales operan bajo un esquema híbrido que combina planificación deliberativa con una arquitectura reactiva.

Agente Vehicular (Car)

Este agente actúa como un sistema racional que busca maximizar su medida de desempeño dada la secuencia de percepciones y su conocimiento incorporado.

- **Objetivo (Goal-Directed Behavior):** El agente exhibe un comportamiento dirigido a metas. Su objetivo fundamental es trasladarse desde su punto de origen hasta un Destination asignado estocásticamente (self.destination). El agente persiste en este objetivo calculando rutas mediante el algoritmo A* hasta alcanzar el estado ARRIVED o determinar que el objetivo es inalcanzable tras múltiples intentos (max_failed_attempts).
- **Percepción (Sensors):** El agente percibe información del entorno a través de sensores simulados, pero opera en un ambiente parcialmente accesible (o inaccesible), ya que no posee información completa y actualizada de todo el sistema en tiempo real, solo de su vecindad local.
 - Implementación: Mediante el método perceive_environment(), el agente escanea:
 1. Infraestructura: Dirección de la calle (Road) y estado de los semáforos (Traffic_Light).
 2. Entidades dinámicas: Posición y velocidad relativa de otros vehículos (cars_ahead) para evitar colisiones.
 - Teoría: Esta percepción define "cómo es el mundo ahora" para informar el proceso de selección de acciones.
- **Capacidad Efectora (Actuators):** El agente posee un repertorio de acciones a su disposición para modificar su entorno o su estado dentro de él.
 - Acciones Físicas: move (desplazamiento discreto (x,y)), stop (cese de movimiento).
 - Acciones Cognitivas: replan (re-cálculo de trayectoria A*), wait (espera pasiva).
 - Limitación: Las acciones no se pueden realizar en todas las situaciones (ej. no se puede avanzar si hay un obstáculo), lo que requiere validación previa.
- **Proactividad (Proactivity):** El agente toma la iniciativa para satisfacer sus objetivos. No espera pasivamente a que el entorno cambie; en su lugar, si detecta un bloqueo prolongado

(waiting_time), activa proactivamente un mecanismo de replan para encontrar rutas alternativas hacia su meta, demostrando autonomía.

- **Reactividad (Reactivity):** El agente responde oportunamente a los cambios que se producen en el entorno.
 - Estímulo-Respuesta: Si percibe un semáforo en rojo o un vehículo enfrente, reacciona inmediatamente inhibiendo su movimiento (wait), priorizando la seguridad sobre la planificación a largo plazo. Esto sigue el principio de "Situación - Acción" de los agentes reactivos.
- **Métricas de Desempeño (Performance Measures):** La racionalidad del agente se evalúa mediante métricas cuantitativas que definen su éxito.
 - Eficiencia Temporal: Minimización de steps_taken para llegar al destino.
 - Fluidez: Minimización del tiempo de inactividad (waiting_time).
 - Seguridad: Evasión total de colisiones (superposición de agentes).

Agente Peatonal (Pedestrian)

El agente peatonal introduce complejidad social y restricciones de movilidad adicionales, operando también bajo principios de racionalidad limitada.

- **Objetivo:** Navegar de forma autónoma entre puntos de interés peatonal (Destination), respetando las zonas de seguridad designadas (Sidewalk).
- **Percepción y Habilidad Social:** Además de percibir el entorno físico, el peatón demuestra habilidad social rudimentaria, entendida como la capacidad de interactuar (o coordinarse) con otros agentes.
 - Implementación: El agente censa la densidad de la multitud. Si percibe demasiados agentes en su trayectoria ($\text{len}(\text{pedestrians_ahead}) \geq 4$), modifica su comportamiento para evitar aglomeraciones, emergiendo un orden social simple desde comportamientos individuales.
- **Capacidad Efectora:** Sus actuadores están limitados topológicamente. Solo puede ejercer la acción move sobre celdas que contengan Sidewalk o PedestrianWalk, validando estrictamente su entorno antes de actuar.
- **Reactividad en Zonas de Riesgo:** Al pisar un PedestrianWalk (cruce), su estado interno cambia ($\text{is_crossing} = \text{True}$). Esto agudiza su reactividad ante los Traffic_Light y los agentes Car, respondiendo a la amenaza inmediata de tráfico vehicular.

Agentes de Infraestructura (FixedAgent)

Estos agentes constituyen el ambiente estático y dinámico, proporcionando las reglas del juego físico.

- **Semáforos (Traffic_Light):** Aunque fijos en posición, son agentes dinámicos que cambian cíclicamente. Actúan como reguladores del sistema, imponiendo restricciones externas que los agentes móviles deben percibir. Su comportamiento es determinista y basado en tiempo (timeToChange).
- **Carreteras y Aceras (Road, Sidewalk):** Definen el espacio de estados accesible. Proporcionan la información de "dirección permitida" que limita la capacidad efectora de los agentes móviles, asegurando que el ambiente, aunque complejo, mantenga reglas discretas y finitas.

Arquitectura de subsunción de los agentes móviles

Arquitectura del Agente Vehicular (Car)

El control del vehículo se estructura en 5 capas de competencia, ordenadas de mayor a menor prioridad de ejecución:

Capa 0: Finalización (Meta-Objetivo)

- **Estímulo:** Coincidencia de coordenadas con el Destination (`_is_at_destination`).
- **Acción:** stop / Transición a ARRIVED.
- **Función:** Es la condición de terminación. Si se alcanza el objetivo, se inhibe cualquier necesidad de supervivencia o navegación. Es la prioridad absoluta del sistema.

Capa 1: Recuperación de Fallos (Maintenance Layer)

- **Estímulo:** El tiempo de espera excede el umbral (`waiting_time >= recalculate_path_threshold`) o la ruta es inexistente (`not self.path`).
- **Acción:** replan (Estado PLANNING_ROUTE).
- **Función:** Actúa como un mecanismo de "watchdog". Si el agente detecta un estancamiento (deadlock) o una falla en su plan, subsume los intentos de movimiento físico para reiniciar su proceso cognitivo (A^*).

Capa 2: Restricción Física (Physical Constraint Layer)

- **Estímulo:** Ausencia de carretera (`perception['road'] is None`) o inexistencia de celda siguiente (`next_cell is None`).
- **Acción:** wait (Estado BLOCKED).
- **Función:** Previene que el agente intente acceder a áreas indefinidas o salir de los límites del grid. Esta capa asegura la consistencia física antes de considerar reglas de tráfico.

Capa 3: Regulación Vial (Regulatory Layer)

- **Estímulo:** Detección de Traffic_Light en estado False (Rojo).
- **Acción:** wait (Estado WAITING_TRAFFIC_LIGHT).
- **Función:** Subordina el deseo de avanzar al cumplimiento de las normas de tráfico. Esta capa inhibe la navegación incluso si el camino está físicamente despejado.

Capa 4: Evasión de Colisiones (Safety Layer)

- **Estímulo:** Presencia de otros vehículos en la celda objetivo (`len(perception['cars_ahead']) > 0`).
- **Acción:** wait (Estado AVOIDING_COLLISION).
- **Función:** Evita la superposición de agentes. Nota técnica: En tu implementación actual, esta capa está *debajo* del semáforo, lo que implica que el agente verifica el semáforo antes de verificar si hay espacio físico libre de autos.

Capa 5: Navegación Deliberativa (Navigation Layer)

- **Estímulo:** Ausencia de inhibiciones de capas superiores (Camino libre + Luz Verde + Ruta válida).
- **Acción:** move (Estado MOVING).
- **Función:** Es el comportamiento por defecto. Ejecuta el plan de alto nivel generado por el algoritmo A*.

Arquitectura del Agente Peatonal (Pedestrian)

El peatón implementa una arquitectura similar pero con capas especializadas para la seguridad humana y la dinámica social.

Capa 0: Finalización

- **Estímulo:** Llegada al destino (`_is_at_destination`).
- **Acción:** stop. Condición de éxito idéntica al vehículo.

Capa 1: Tolerancia a Fallos

- **Estímulo:** Estancamiento o pérdida de ruta.
- **Acción:** replan. Garantiza que el peatón no se quede "congelado" indefinidamente.

Capa 2: Seguridad de Superficie (Safety Layer - Terrain)

- **Estímulo:** La celda actual o la siguiente no son superficies transitables (`_has_walkable_surface` es Falso).
- **Acción:** wait (Estado BLOCKED).
- **Función:** Esta es la capa crítica de supervivencia del peatón, impidiendo que camine por carreteras activas fuera de los cruces permitidos.

Capa 3: Seguridad Vial (Safety Layer - Traffic)

- **Contexto:** Se activa principalmente cuando el agente está en modo cruce (`is_crossing`).
- **Estímulo:** Semáforo en estado activo (Verde para autos) O detección de vehículos (`len(cars_ahead) > 0`).
- **Acción:** wait.
- **Función:** Prioriza la integridad física ante la amenaza de vehículos. A diferencia del coche, el peatón debe estar hipervigilante ante agentes de otro tipo (Cars).

Capa 4: Dinámica Social (Social Force Layer)

- **Estímulo:** Detección de alta densidad peatonal (`len(pedestrians_ahead) >= 4`).
- **Acción:** wait (Estado AVOIDING_COLLISION).

- **Función:** Simula un comportamiento de comodidad social o prevención de aglomeraciones. El agente prefiere esperar a empujar a través de una multitud densa, subsumiendo su deseo de avanzar rápido.

Capa 5: Desplazamiento (Navigation Layer)

- **Estímulo:** Entorno seguro y despejado.
- **Acción:** move. Ejecución del movimiento hacia la siguiente celda de la acera o cruce.

Características del ambiente (PEAS)

Performance (Métricas de Desempeño)

El criterio de éxito para los agentes racionales en la simulación se define por la eficiencia y la seguridad en la navegación.

- **Eficiencia de Flujo (Throughput):** Maximización del número de agentes que logran alcanzar su estado final ARRIVED y son eliminados exitosamente del sistema.
- **Optimización Temporal (Latencia):** Minimización de la métrica `steps_taken`. Un agente racional busca la ruta más corta (garantizada por A*) y trata de ejecutarla en el menor número de pasos de simulación posible.
- **Gestión de Congestión:** Minimización del contador `waiting_time`. Un valor bajo indica una coordinación efectiva en semáforos y una baja tasa de bloqueos por tráfico denso.
- **Robustez de Navegación:** Minimización de `failed_path_attempts`. El sistema penaliza a los agentes que requieren múltiples re-planificaciones debido a bloqueos insolubles, limitando los intentos a un máximo (`max_failed_attempts = 3`) antes de considerar la misión fallida.

Environment (Entorno)

El entorno operativo, encapsulado en la clase `CityModel`, presenta propiedades específicas que determinan la complejidad del problema de decisión.

- **Físico y Topológico:**
 - Espacio representado por una rejilla ortogonal (`OrthogonalMooreGrid`) de dimensiones $M \times N$ (definidas por la lectura de `map_lines`), donde cada celda (x,y) posee coordenadas discretas.
 - Contiene una topología heterogénea compuesta por agentes de infraestructura: Carreteras (`Road`), Aceras (`Sidewalk`), Obstáculos (`Obstacle`) y Puntos de Destino (`Destination`).
- **Propiedades Teóricas:**
 - **Parcialmente Observable:** Los agentes no tienen acceso directo al estado global de la matriz. Su toma de decisiones táctica depende de `perceive_environment()`, que limita la visión a la celda actual, la siguiente en la ruta y los vecinos inmediatos.
 - **Estocástico:** La dinámica del sistema contiene incertidumbre. La aparición de agentes (`spawn_positions`), la asignación de destinos (`random.choice`) y ciertos comportamientos de cambio de carril (`_try_lane_change`) introducen aleatoriedad no determinista.
 - **Dinámico:** El entorno cambia independientemente de las acciones del agente. Los semáforos (`Traffic_Light`) cambian de estado cíclicamente y otros agentes móviles alteran la ocupación del espacio simultáneamente.
 - **Discreto:** El tiempo avanza en pasos fijos (`steps`) y el espacio está cuantizado en celdas enteras. No existen posiciones intermedias ni tiempo continuo.
 - **Multi-Agente:** El entorno es compartido por múltiples instancias de `Car` y `Pedestrian` que compiten por recursos espaciales limitados, requiriendo mecanismos de evasión de colisiones.

Actuators (Actuadores)

Los mecanismos mediante los cuales los agentes modifican el estado del entorno y su propio estado interno.

- **Traslación Espacial Discreta:** Capacidad de modificar las coordenadas (x, y) mediante la asignación `self.cell = next_cell`. Esto representa el movimiento físico del vehículo o peatón.
- **Reorientación:** Actualización del atributo `self.orientation` ("Up", "Down", "Left", "Right") inferida vectorialmente a partir del cambio de posición $(\Delta x, \Delta y)$.
- **Gestión de Ciclo de Vida:**
 - **Spawn:** Instanciación en el grid al inicio de la ruta.
 - **Remove:** Autoeliminación del grid al cumplir la condición `_is_at_destination()`.
- **Modificación de Estado Interno:** Actualización de contadores de desempeño (`steps_taken`, `waiting_time`) y avance del puntero de ruta (`path_index`).

Sensors (Sensores)

Las interfaces de percepción que permiten a los agentes adquirir datos del entorno.

- **Sensor de Infraestructura (LIDAR Virtual):**
 - Método `perceive_environment()`: Escanea el contenido de la celda objetivo (`next_cell`) para identificar el tipo de terreno (Road, Sidewalk) y validar la transitabilidad.
 - Detector de semáforos: Consulta directa del atributo `state` de los agentes `Traffic_Light` en la vecindad.
- **Sensor de Proximidad (Detección de Objetos):**
 - Detección de Agentes Móviles: Análisis de las listas `cars_ahead` y `pedestrians_ahead` para medir la ocupación de la celda futura y prevenir colisiones.
- **Sistema de Posicionamiento (GPS Simulado):**
 - Acceso a `self.cell.coordinate` y a la lista de coordenadas `self.path` para calcular la distancia Manhattan ($\$h(n)\$$) respecto al objetivo (Destination).

Resultados

Para las simulaciones, se utilizará el servidor de Solara, puesto que se implementaron gráficas que tienen las siguientes métricas:

- active_cars: autos vivos durante el step
- arrived_cars: autos que ya llegaron a su destino
- total_cars: autos totales que han existido durante la simulación
- active_pedestrians: peatones vivos durante el step
- arrived_pedestrians: peatones que han llegado a su destino
- total_pedestrians: peatones totales que han existido durante la simulación

Su objetivo es medir el desempeño de los conductores y peatones en un mapa adaptado específicamente para contener a dos agentes en un entorno que simula el tránsito en una ciudad.

Simulación 1

Semilla (Seed): 42

Spawn Interval: 10 steps

En la figura 1a se puede observar que después de 500 steps, se ha alcanzado un balance de autos de alrededor de 25 autos, al igual que un balance de 5 peatones. Se puede observar tanto los autos como los peatones llegan a su destino satisfactoriamente y en un corto periodo de tiempo, ya que los indicadores anteriores se mantienen casi constantes. Con base en lo anterior, se puede afirmar que la implementación de A* ponderada sumado a la detección de carriles, hacen que los autos naveguen en la ciudad sin problema. Del mismo modo, los peatones reaccionan a los autos y cruzan cuando no detectan a algún auto suficientemente cerca para que les impida cruzar (figura 1b).

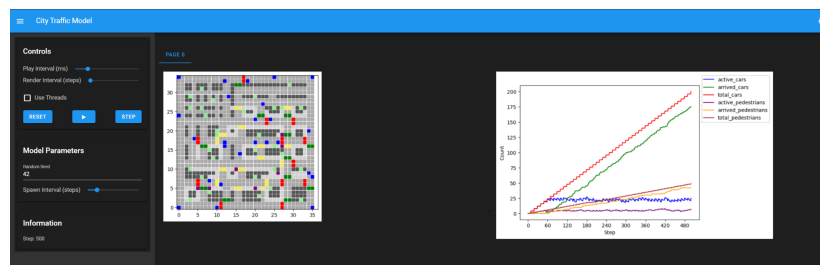
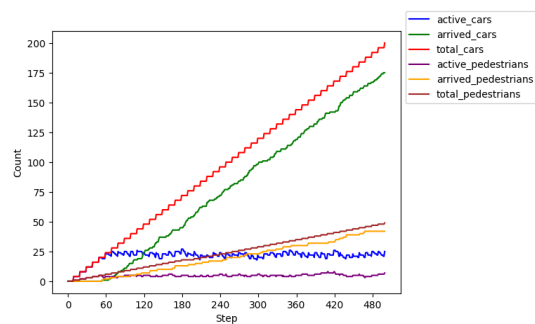


Figura 1 a) y b) Grafica y parametros de la simulacion 1

Este comportamiento continúa después de 1000 steps, lo cual confirma el balance y efectividad de los agentes en el modelo.

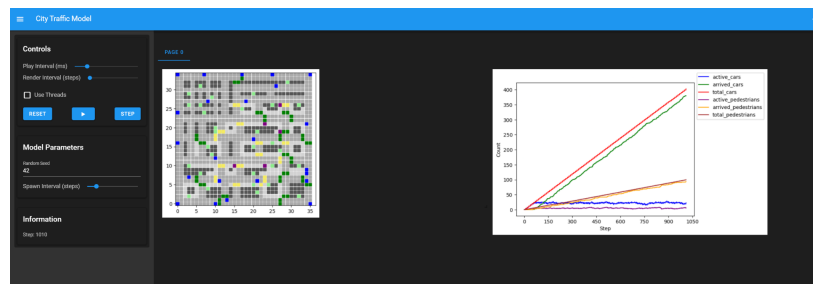
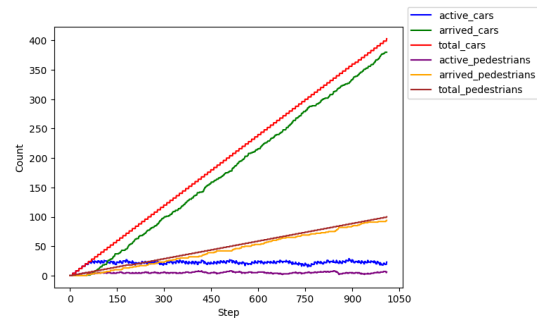


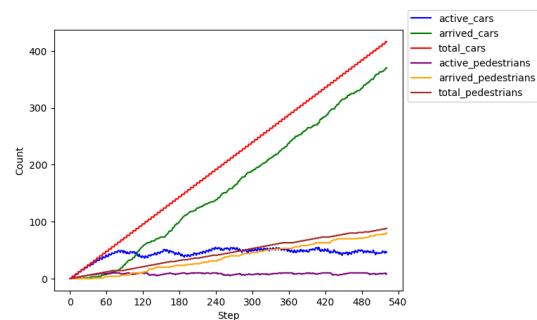
Figura 2 a) y b) Grafica y parametros de la simulacion 1

Simulación 2

Semilla (Seed): 40

Spawn Interval: 5 steps

En la figura 3a se puede observar que después de 500 steps, se ha alcanzado un balance de autos de alrededor de 30 autos, al igual que un balance de 10 peatones. Se puede observar tanto los autos como los peatones llegan a su destino satisfactoriamente y en un corto periodo de tiempo, ya que los indicadores anteriores se mantienen casi constantes. Aún no se generan congestionamientos que afectan de sobremanera las métricas establecidas (figura 3b).



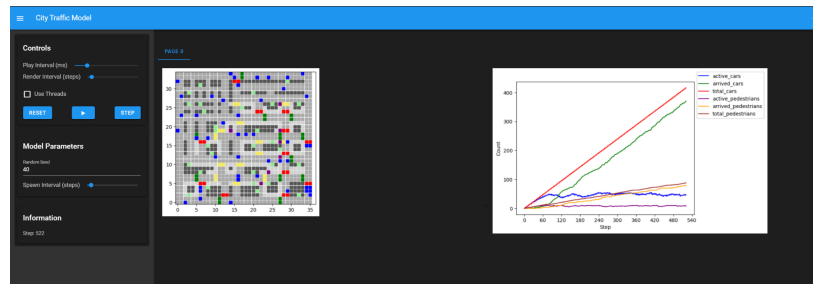


Figura 3 a) y b) Grafica y parametros de la simulación 2

Este comportamiento continúa después de 1000 steps, lo cual confirma el balance y efectividad de los agentes en el modelo.

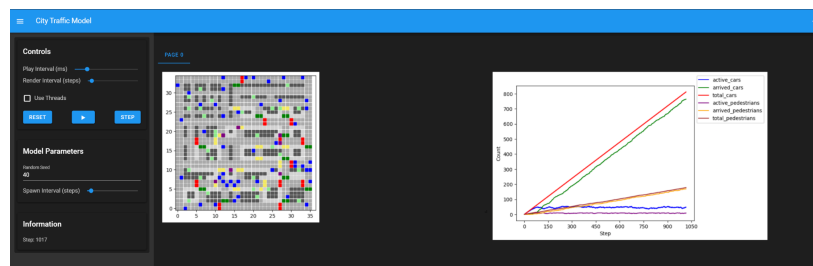
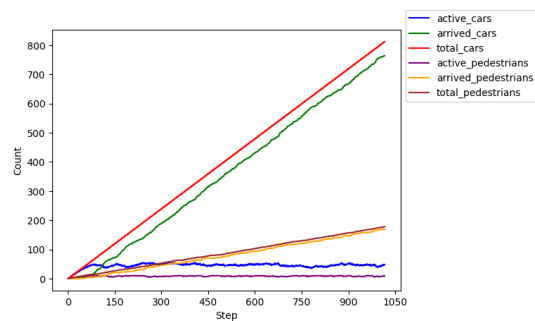


Figura 4 a) y b) Grafica y parametros de la simulación 2

Simulación 3

Semilla (Seed): 38

Spawn Interval: 1 step

En la figura 5a se puede observar que después de 500 steps, se ha alcanzado un balance de autos de alrededor de 100 autos, al igual que un balance de 10 peatones. Se puede observar tanto los autos como los peatones llegan a su destino satisfactoriamente y en un corto periodo de tiempo, ya que los indicadores anteriores se mantienen casi constantes. En la figura 5b se puede observar que los congestionamientos se producen mayoritariamente en la calle superior, pues hay una serie de obstáculos que hacen que los carros tengan que avanzar forzosamente para encontrar una vía alterna.

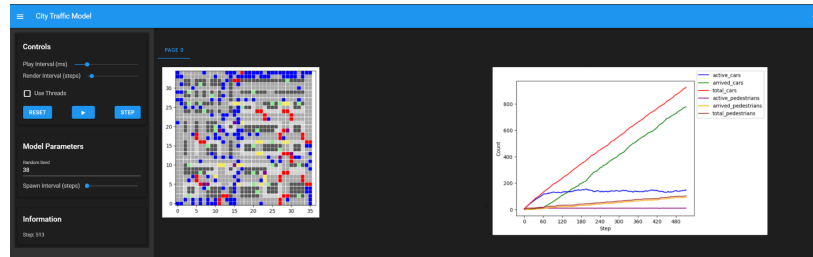
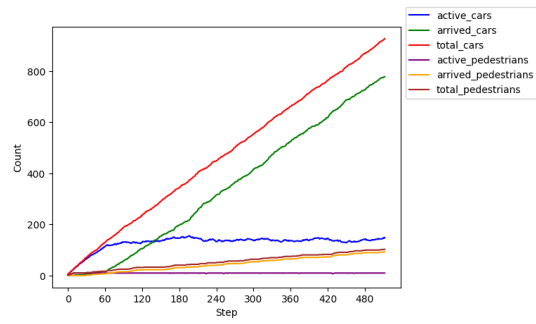


Figura 5 a) y b) Gráfica y parámetros de la simulación 3

Este comportamiento continúa después de 1000 steps, lo cual confirma el balance y efectividad de los agentes en el modelo.

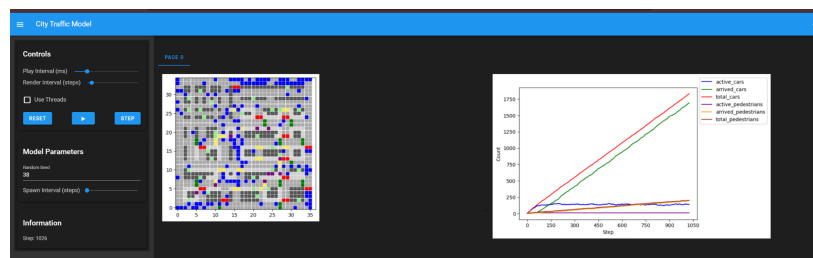
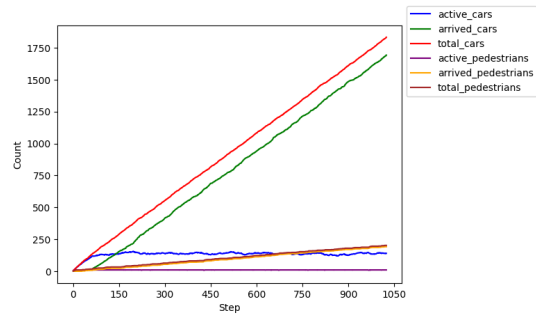


Figura 6 a) y b) Gráfica y parámetros de la simulación 3

Conclusión

La simulación desarrollada demuestra cómo la integración de un sistema multiagente autónomo con un entorno de gráficas computacionales 3D permite analizar de manera visual y cuantitativa el comportamiento del tránsito urbano. Los resultados obtenidos en las distintas configuraciones de simulación validan no sólo la corrección del modelo, sino también la capacidad de los agentes para generar dinámicas emergentes coherentes con sistemas reales de movilidad.

Desde la perspectiva multiagente, los autos y peatones mostraron comportamientos racionales derivados de reglas locales: percepción limitada, decisiones basadas en prioridades (semáforos, colisiones, caminabilidad del terreno) y uso de A* como mecanismo deliberativo. Esto permitió que, incluso sin un controlador central, el sistema alcanzará estados de flujo estable, evitando congestiones severas y logrando que la mayoría de los agentes alcanzaran sus destinos sin conflictos. La detección de carriles, el peso por congestión y la planificación ante bloqueos fueron determinantes para mantener rutas libres y minimizar tiempos de espera.

Los resultados empíricos obtenidos en Solara refuerzan estas observaciones.

En la Simulación 1 (Seed 42, Spawn Interval 10) se observó que, después de aproximadamente 500 steps, el sistema alcanzó un equilibrio con cerca de 25 autos activos y 5 peatones activos, manteniendo estos valores casi constantes incluso después de 1000 steps. La estabilidad de las métricas —active_cars, arrived_cars, total_cars y sus equivalentes para peatones— confirma que los agentes logran navegar con eficiencia, sin acumulaciones en las entradas ni saturación del mapa. La rápida convergencia de autos y peatones a sus destinos muestra que el esquema de toma de decisiones, basado en una arquitectura reactiva–deliberativa, es robusto ante escenarios de tráfico moderado.

En la Simulación 2 (Seed 40, Spawn Interval 5), el incremento en la tasa de aparición elevó el equilibrio vehicular a alrededor de 30 autos activos, mientras que los peatones permanecieron en torno a 5. A pesar de la mayor presión sobre la red vial, los agentes mantuvieron su capacidad de reorganizar rutas, respetar semáforos y evitar colisiones. El comportamiento emergente —flujo constante y ausencia de parálisis— evidencia que el sistema soporta densidades más altas sin perder eficiencia, lo cual es una propiedad fundamental en modelos multiagente robustos.

En cuanto a gráficas computacionales, la visualización 3D permitió corroborar visualmente las transiciones de estado de los agentes, la respuesta inmediata a semáforos y la fluidez de movimiento gracias al uso de interpolación SmoothStep y a la gestión optimizada de geometrías en WebGL. La vista tridimensional facilita identificar patrones globales —como acumulaciones temporales, interacciones en cruces y tiempos de espera— que serían menos intuitivos en representaciones puramente numéricas. Este vínculo entre simulación lógica y renderizado en tiempo real convierte al sistema en una herramienta poderosa tanto para análisis como para comunicación visual de fenómenos complejos.

En conjunto, los experimentos y la infraestructura gráfica evidencian que la combinación de modelos multiagente autónomos con visualización computacional avanzada permite simular con realismo y eficiencia los procesos de movilidad urbana. El modelo no solo cumple su objetivo de reproducir

dinámicas de tránsito, sino que también sienta las bases para expandir el sistema hacia escenarios más complejos como optimización de semáforos, transporte público, políticas de movilidad o simulación de ciudades inteligentes.

Referencias

1. Secretaría de Energía. (s.f.). *Movilidad Urbana Sostenible*.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/470463/Movilidad_Urbana_Sostenible.pdf
2. Adame, L. (16 de mayo de 2025). *El impacto ambiental del transporte en México*.
<https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-impacto-ambiental-del-transporte-en-mexico/>
3. Edenred. (25 de junio de 2025). *Contaminación vehicular: índices, causas y cómo resarcirla*.
<https://www.edenred.mx/blog/contaminacion-vehicular-indices-causas-y-como-resarcirla>
4. Medina Ramirez, S., Veloz Rosas, J. (2022). *Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas*.
<https://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/2022/02/27.-Guia-de-estrategias-reducir-uso-del-auto.pdf>